周志豪



+86 192 4205 2135 | theo.zh.zhou@gmail.com | linkedin.com/in/zhihao-zhou

求职方向：具身智能机器人应用研发（机器人 Agent •机器人学习•AI 应用落地）

在意大利、瑞士学习生活六年多 | 中英文工作语言 | 可接受出差 | **随时到岗**

个人总结

苏黎世联邦理工学院访问研究，**都灵理工大学**硕士（110/110 最高荣誉）。方向从**机器学习**转向**机器人学习**：在 Reply 实习中负责**医疗预约 AI 多智能体**的**系统架构设计与 agent 开发**，并把同一套“理解与执行分离、确认后执行”的设计迁移到**机器人 Agent**（ROS 2 / MoveIt 2、自实现手眼标定）；完成**模仿学习与强化学习**的训练、评测与**数据质量**实验；在麻省理工学院感知城市实验室工作营中**操作 KUKA 机械臂实机加工**；作为项目协调与路演负责人，全英文路演获**深圳创新创业国际大赛意大利赛区第二名**。

教育背景

苏黎世联邦理工学院（QS 2026 全球第 7） | 访问研究：GPS 轨迹行为建模、机器学习模型评估 2026.02 – 2026.07

都灵理工大学 | 可持续社会转型的数字技能硕士（数据科学与 AI 交叉学科） 2023.10 – 2026.07

110/110 con lode (最高荣誉) | 主修：应用人工智能与机器学习、数据库系统、物联网、地理信息系统 | 方向：机器学习→机器人学习

都灵理工大学（QS 2026 建筑学科全球第 18） | 建筑学学士，100/110 2019.10 – 2023.02

AI Agent 与机器人实习

意大利都灵, 2025.09 – 2026.02

Reply × 都灵理工 | CUPilot 医疗预约 AI 多智能体系统架构 | 系统架构设计、agent 开发与团队协调，4 人团队

- **背景与任务**：Reply（意大利上市 IT 服务集团）命题：用生成式 AI 自动化公立医疗分诊与预约，缓解呼叫中心排队。
- **行动**：负责系统架构与 agent 开发：拆分分诊、就诊引导、预约三个 agent 并定义接口契约（分诊、引导只读，预约唯一可写库），设计“查时段—用户确认—写入”两段式确认与 RAG 就诊指南检索，用 Google ADK 编写 agent 与编排代码；组织团队分工。
- **结果**：基于 Gemini 与 BigQuery 交付 TRL 3 可运行原型、30 页报告（EU AI Act / OWASP 风险、B2G 模式）与终期路演。

机器人 Agent：从对话 Agent 到机械臂任务执行 | ROS 2、MoveIt 2、本地 Qwen2.5-1.5B、OpenCV

- **背景与任务**：把 Reply 中“理解与执行分离、确认后才执行”的设计迁移到机械臂，使自然语言指令安全转为可执行动作。
- **行动**：本地大模型只把中文指令解析为白名单内的结构化动作，校验层结合视觉定位计算目标位姿，MoveIt 2 规划、人工确认后执行同一条轨迹并记录决策日志；视觉采用 HSV 分割 + 单应矩阵，自实现手眼标定（Park–Martin）并做误差预算。
- **结果**：在仿真中跑通接近—抓取—抬升—放回全流程；12 组观测平移误差 **2.85 mm**，定位出手眼标定为主要误差源；边界测试发现规划器会放行“指尖贴合物体表面”，在校验层加入 2 cm 最小安全高度。

机器人策略学习：训练、评测与数据质量 | MuJoCo、LeRobot（ACT）、PPO

- **背景与任务**：判断模仿学习与强化学习策略的效果是否可信，并量化数据缺陷对策略的影响。
- **行动**：训练 ACT 双臂交接策略，100 回合评测并报告 95% 置信区间，做 CVAE 消融；PPO 双足行走固定课程档位重测；对行为克隆抓放任务注入标定偏置、观测噪声、时间戳错位三类缺陷做剂量扫描（18 组，标签打乱作负对照）。
- **结果**：ACT 成功 **76/100**（95% 区间 67%–83%），关闭 CVAE 无显著差异但训练快 20%；修正 checkpoint 恢复课程档位导致的比较失效；12 mm 系统偏置即让成功率从 50/50 降至 **7/50**，10 mm 随机噪声无影响，因此数据采集应先控制标定与时间同步。

机械臂实机项目

麻省理工学院感知城市实验室工作营 | 基于视觉排布优化的机器人数字建造 | 算法组 上海, 2023.05 – 2023.07

- **背景与任务**：与 Carlo Ratti Associati 合办，以最低碳排放把不规则原木一步加工为可拼接的正交胶合木（CLT）板材（成果报道）。
- **行动**：搭建原木板扫描场景，用 OpenCV 提取轮廓；与算法组共同实现相邻板材平移对齐 + 模拟退火排布（在“板材顺序 × 翻转朝向”空间寻优，使拼缝空隙最小）；用 Grasshopper + KUKA|prc 生成铣削刀路。
- **结果**：试切后**操作 KUKA 机械臂完成实机铣削**，木材浪费降低约 **30%**，建成展亭。

科研与学术成果

苏黎世联邦理工学院 | 硕士论文：基于 GPS 轨迹的出行目的预测 | 数据处理、建模与评估 瑞士苏黎世, 2026.02 – 2026.07

- **背景与任务**：仅凭 GPS 能否识别出行目的？信息与模型哪个更关键？数据为 TimeUse+（1,318 人四周 GPS 轨迹，约 26 万段出行）。
- **行动**：在五种信息条件下比较 MNL、LightGBM 与 TabPFN；按用户分组切分防止信息泄露，用聚类 bootstrap 与 5 个切分种子检验稳健性；以 macro-F1 评估，用 SHAP 解释特征。
- **结果**：加入出行链信息后 LightGBM 的 macro-F1 由 0.375 升至 **0.477**；把“其他”类近零召回定位为标签定义问题；修正类别顺序错位导致的校准误报（ECE 0.18–0.22 → 0.015–0.029）。

- *npj Heritage Science*（Nature Portfolio，2025）第二作者 | 《基于虚拟视角的建筑文化遗产数字保护与开发：系统性综述》
- ISUF 2025 第 32 届国际城市形态学会议（都灵）第二作者 | 《人工智能驱动的中国历史街区形态学研究》

领导力与奖项

- **第八届中国深圳创新创业国际大赛**（意大利赛区，米兰，2024.10）**第二名，奖金 5 万元** | 项目协调与商务路演负责人：为生物医药与健康赛道“新型智能胶囊内窥镜领航者”项目组织团队与申报材料，主导全英文路演与答辩。

专业技能

- **机器人软件与运动规划**：ROS 2（topic / service / action）、MoveIt 2、正运动学校核、轨迹与工作空间校验
- **计算机视觉与标定**：OpenCV、HSV 颜色分割、单应矩阵、手眼标定（Park–Martin）、误差预算
- **机器人学习**：模仿学习（行为克隆、ACT）、强化学习（PPO、GAE、课程学习）、MuJoCo、LeRobot
- **大模型与智能体**：多智能体架构、Agent 接口契约、结构化输出、RAG、本地模型部署（Qwen2.5，bf16）
- **机器学习与评估**：Python（pandas、scikit-learn）、LightGBM、SHAP、分组切分、bootstrap 置信区间、消融实验
- **系统设计与工程协作**：需求工程、系统架构与接口设计、验收标准设计、跨团队协调；Linux、Git
- **语言**：中文（母语）、英语（雅思 6.5，工作语言）、德语（A1–A2）、意大利语（A2）